

Gestionnaire de sauvegardes

VM
BACKUP
v1.0 · Manager

Tableau de bord

Machines Virtuelles

Sauvegardes

Rapports

Paramètres

Import / Export

Tableau de bord

5

MACHINES VIRTUELLES

0

VMS SAUVEGARDÉES (7J)

6

SAUVEGARDES TOTALES

1

SAUVEGARDES EN ÉCHEC

ACTIVITÉ RÉCENTE

Succès	SRV-DB-01	01/03/2025 03:00	NAS-Local
Succès	SRV-WEB-01	01/03/2025 02:00	NAS-Local
Partielle	SRV-MAIL-01	28/02/2025 04:00	Cle USB
Succès	SRV-WEB-01	22/02/2025 02:00	NAS-Local
Succès	SRV-DB-01	20/02/2025 03:00	Cloud S3

VMS À RISQUE (SAUVEGARDE > 7 JOURS)

SRV-WEB-01	192.168.1.10	368j
SRV-DB-01	192.168.1.11	368j
SRV-MAIL-01	192.168.1.12	Jamais
SRV-FILE-01	192.168.1.20	Jamais
SRV-DEV-01	10.0.0.5	Jamais

5 VMs · 6 sauvegardes

1. PRÉSENTATION DU PROJET

Contexte et objectif

Dans le cadre de ce TP, j'ai développé une application web de gestion des sauvegardes de machines virtuelles. L'objectif était de proposer une alternative moderne aux outils bureautiques classiques (tableurs, documents papier) utilisés par les équipes IT pour le suivi des sauvegardes.

L'application s'adresse à des administrateurs système et techniciens IT qui ont besoin de centraliser les informations, visualiser l'état des sauvegardes en temps réel, et générer des rapports d'analyse sans aucune installation.

Périmètre fonctionnel

- Gestion complète des machines virtuelles (CRUD)
- Enregistrement et suivi des sauvegardes avec statut
- Tableau de bord avec indicateurs d'alerte automatiques
- Génération de rapports statistiques exportables
- Personnalisation des listes de référence (paramètres)
- Import/export JSON pour la portabilité des données

2. FONCTIONNALITÉS DÉVELOPPÉES

Module	Description
 Tableau de bord	Statistiques temps réel : VMs totales, VMs sauvegardées, taux de succès. Activité récente et liste des VMs à risque (> 7 jours sans sauvegarde).
 Gestion des VMs	Ajout / modification / suppression de VMs. Champs : nom, IP, OS, services, description. Validation adresse IP, recherche et filtre par OS.
 Sauvegardes	Enregistrement avec type, lieu, taille, statut (succès / partielle / échec), commentaire. Historique chronologique, filtres multi-critères.
 Rapports	4 types : vue d'ensemble, couverture par VM, historique détaillé, recommandations automatiques. Export HTML en un clic.
 Paramètres	Listes de choix personnalisables : OS, services, lieux de stockage, types de sauvegarde. Ajout et suppression en temps réel.

Import / Export

Export JSON complet (VMs + sauvegardes + paramètres), import avec drag & drop et validation, réinitialisation avec confirmation.

Aperçu de l'interface

VM
BACKUP
v1.0 · Manager

Tableau de bord

Machines Virtuelles

Sauvegardes

Rapports

Paramètres

Import / Export

5 VMs · 6 sauvegardes

Machines Virtuelles

Ajouter une VM

Rechercher une VM... Tous les OS

NOM	ADRESSE IP	SYSTÈME	SERVICES	DERNIÈRE SAUVEGARDE	STATUT	ACTIONS
SRV-WEB-01	192.168.1.10	Ubuntu Server 22.04	Apache, PHP 8.2	01/03/2025 02:00	368j	 
SRV-DB-01	192.168.1.11	Debian 12	MySQL 8.0, Redis	01/03/2025 03:00	368j	 
SRV-MAIL-01	192.168.1.12	CentOS 9	Postfix, Dovecot	—	Jamais	 
SRV-FILE-01	192.168.1.20	Windows Server 2022	SMB, Samba, FTP	—	Jamais	 
SRV-DEV-01	10.0.0.5	Ubuntu Server 22.04	Docker, GitLab, Jenkins	—	Jamais	 

Figure — Écran 1 — Gestion des Machines Virtuelles

VM
BACKUP
v1.0 · Manager

Tableau de bord

Machines Virtuelles

Sauvegardes

Rapports

Paramètres

Import / Export

5 VMs · 6 sauvegardes

Sauvegardes

Nouvelle sauvegarde

Rechercher...

Toutes les VMs

Tous les types

VM	DATE	TYPE	LIEU	TAILLE	STATUT	COMMENTAIRE	ACTIONS
SRV-DB-01	01/03/2025 03:00	Complète	NAS-Local	18 Go	Succès	—	 
SRV-WEB-01	01/03/2025 02:00	Complète	NAS-Local	42 Go	Succès	Sauvegarde hebdomad...	 
SRV-MAIL-01	28/02/2025 04:00	Complète	Clé USB	12 Go	Partielle	Interruption réseau à 80%	 
SRV-WEB-01	22/02/2025 02:00	Différentielle	NAS-Local	5 Go	Succès	—	 
SRV-DB-01	20/02/2025 03:00	Incrémentale	Cloud S3	2 Go	Succès	Snapshot automatique	 
SRV-DEV-01	15/01/2025 01:00	Complète	NAS-Local	65 Go	Échec	Espace disque insuffisa...	 

Figure — Écran 2 — Historique des Sauvegardes

3. CHOIX TECHNIQUES

Architecture

L'application est une SPA (Single Page Application) contenue dans un seul fichier HTML. Ce choix répond directement aux exigences du cahier des charges : aucun serveur, aucune dépendance externe, compatible avec tous les navigateurs modernes.

Stack technologique

Technologie	Rôle	Justification
HTML5	Structure sémantique de l'interface	Standard universel, aucune dépendance
CSS3	Mise en forme, animations, responsive design	Variables CSS, Flexbox/Grid natifs
JavaScript ES6+	Logique métier, DOM, navigation SPA	Modules, arrow functions, template literals
localStorage	Persistence des données côté navigateur	Zéro serveur, données survie au rechargement
JSON	Format de stockage et d'échange de données	Léger, lisible, export/import natif

Structure des données

Les données sont organisées en un objet JSON unique stocké dans le localStorage, avec trois collections :

- vms — liste des machines virtuelles (id, nom, IP, OS, services, description, date de création)
- backups — historique des sauvegardes (id, vmId, date, type, lieu, taille, statut, commentaire)
- settings — listes de référence personnalisables (OS, services, locations, types de sauvegarde)

Validation et robustesse

- Adresses IP validées par expression régulière (format xxx.xxx.xxx.xxx, valeurs 0–255)
- Dates de sauvegarde contrôlées : impossibilité de saisir une date future
- Confirmation systématique avant suppression, import ou réinitialisation
- Échappement HTML sur toutes les données affichées (protection XSS)
- Validation structurelle du fichier JSON lors de l'import

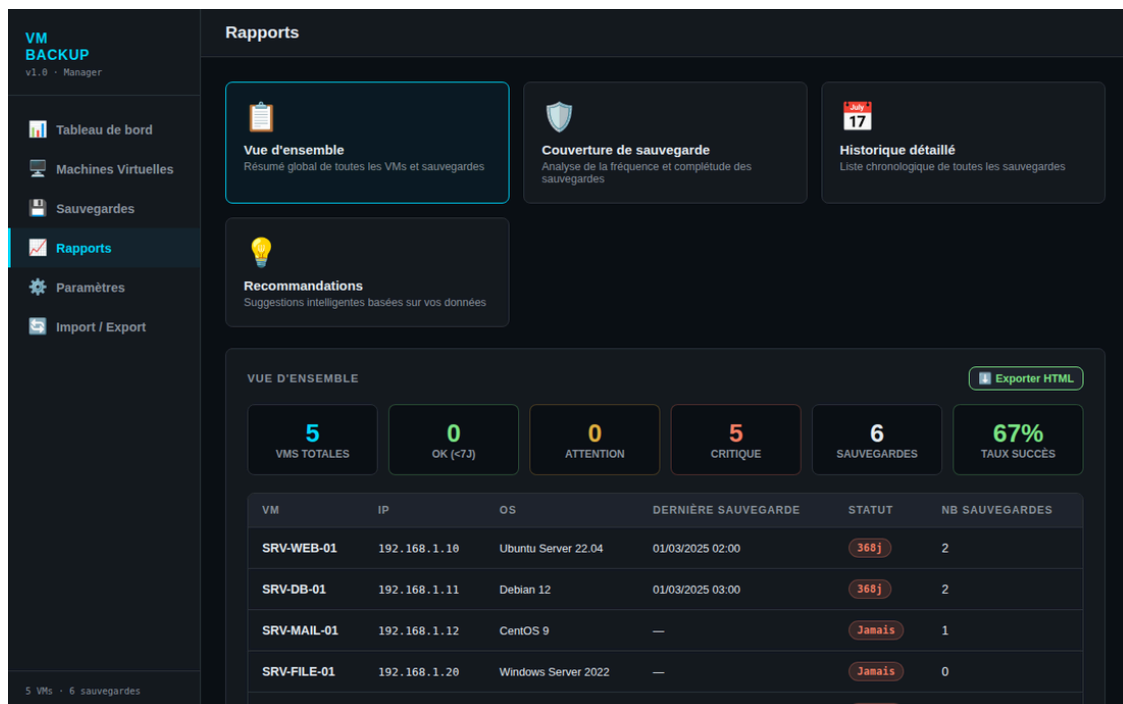


Figure — Écran 3 — Module de Rapports avec recommandations automatiques

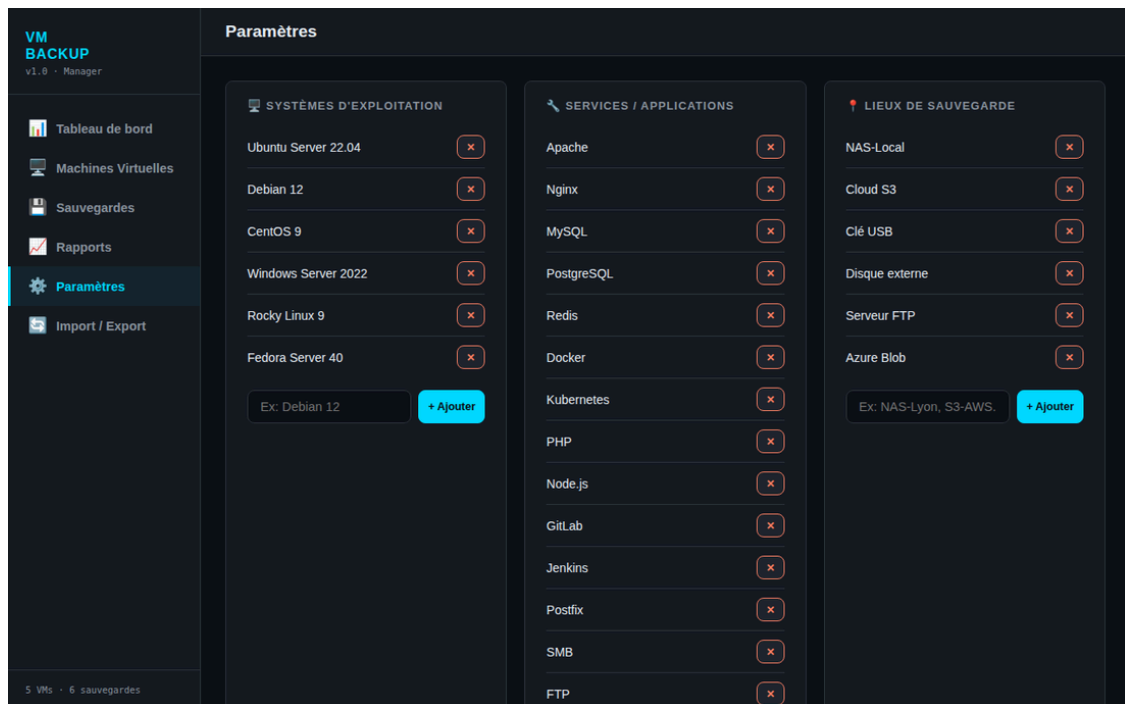


Figure — Écran 4 — Paramètres et listes de référence personnalisables

4. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES



Gestion de l'état sans framework

Sans bibliothèque de réactivité, synchroniser l'affichage avec les données après chaque modification était la principale difficulté. J'ai résolu ce point en centralisant toutes les données dans un objet global unique, et en déclenchant des fonctions de rendu ciblées après chaque opération (CRUD, filtre, recherche).



Calcul dynamique du statut des VMs

Pour déterminer l'état d'une VM (OK / attention / critique), il fallait croiser les données des sauvegardes avec chaque VM à l'affichage. J'ai créé une fonction dédiée qui recherche en temps réel la dernière sauvegarde réussie et calcule le nombre de jours écoulés, utilisée aussi bien dans le tableau de bord que dans la liste des VMs.



Import/Export et intégrité des données

L'import de fichiers JSON posait un risque de corruption si le fichier était malformé ou incomplet. J'ai ajouté une validation structurelle (présence des clés vms, backups, settings) avant toute intégration, avec un message d'erreur explicite en cas d'échec.



Responsive design sur mobile

Adapter les tableaux à l'affichage mobile nécessitait de gérer le débordement horizontal. J'ai encapsulé tous les tableaux dans des wrappers scrollables, avec réduction des espacements et masquage de la sidebar sur petits écrans.

5. BILAN ET PERSPECTIVES

Résultat obtenu

L'application livrée respecte l'intégralité du cahier des charges : les 5 écrans sont fonctionnels, les données persistent correctement, la validation est en place et l'interface est responsive. Les données d'exemple intégrées permettent une prise en main immédiate.

Points forts

- Application 100% autonome — un seul fichier, zéro installation
- Code commenté et structuré, facilement maintenable
- Logique métier solide (alertes automatiques, recommandations intelligentes)
- Export/import JSON pour la portabilité entre machines

Améliorations possibles

- Ajout d'un back-end (Node.js / PHP) pour la synchronisation multi-utilisateurs
- Notifications par e-mail pour les VMs en retard de sauvegarde
- Graphiques d'évolution des sauvegardes dans le temps (Chart.js)
- Authentification pour sécuriser l'accès aux données

Conclusion

Ce TP m'a permis de concevoir et développer une application web complète de A à Z, en appliquant les bonnes pratiques du développement front-end : structuration des données, validation, persistance, responsive design et expérience utilisateur. Le résultat est une application immédiatement utilisable par une équipe IT.